Do Tema à Hipótese: construindo o raciocínio da pesquisa

O caminho para a construção de um Trabalho de Conclusão de Curso pode ser compreendido como uma sequência que parte do **tema** escolhido, passa pela formulação do **problema**, transforma-se em uma **pergunta de pesquisa** e, quando adequado, culmina na definição de **hipóteses**. Cada etapa desse processo reduz a amplitude do raciocínio e o aproxima de uma investigação clara, objetiva e viável.

O ponto de partida é o **tema**, que representa um recorte dentro de uma área de interesse. Um tema amplo, como "Inteligência Artificial em educação", dificilmente resultará em uma pesquisa realizável no tempo e recursos de um TCC. Por isso, é necessário aplicar o processo de **granularidade**, que significa refinar o tema a partir de diferentes facetas — como objeto de estudo, público-alvo, contexto, tempo, dados disponíveis e métricas de avaliação. A partir desse processo, o tema torna-se delimitado, por exemplo: "Uso de algoritmos de classificação para prever risco de evasão em cursos EaD da Unitins". Essa versão já aponta o que será investigado, em qual contexto e com qual finalidade.

Uma vez delimitado o tema, surge a formulação do **problema de pesquisa**. O problema expressa uma situação indesejada ou uma lacuna de conhecimento que precisa ser enfrentada. Ele não é escrito como uma pergunta, mas como uma constatação baseada em evidências. Uma estrutura útil é: "Apesar de [condição esperada], observa-se [resultado indesejado] em [contexto], o que indica [lacuna/necessidade] evidenciada por [dados/literatura]". Assim, se o tema for a matrícula online, o problema poderia ser descrito da seguinte forma: "Apesar de o portal acadêmico permitir matrícula online, observa-se que muitos estudantes têm dificuldades para concluir o processo sem auxílio externo, no curso de TADS da Unitins. Isso indica a necessidade de melhorar a experiência do usuário, evidenciada pelo aumento de 40% nas solicitações de suporte no último semestre." Note que o problema não é uma opinião, mas sim um diagnóstico apoiado em dados concretos.

A partir do problema, formula-se a **pergunta de pesquisa**, que transforma a situação identificada em uma questão investigável. A pergunta deve ser clara, delimitada e passível de resposta com métodos científicos. Modelos de formulação podem ajudar: "Como X afeta Y em Z?", "Em que medida X melhora Y sob Z?", "Quais fatores explicam Y em Z?" ou "Qual abordagem reduz Y em Z?". Tomando o exemplo da matrícula online, a pergunta poderia ser: "Em que medida a reformulação da interface de matrícula melhora a taxa de conclusão do processo no portal acadêmico do curso de TADS?".

Em muitas pesquisas, especialmente nas que envolvem mensuração, intervenção ou comparação de métodos, a pergunta se desdobra em **hipóteses**. As hipóteses são proposições que podem ser testadas empiricamente. A **hipótese nula (H_0)** afirma que não há efeito, diferença ou relação significativa; já a **hipótese alternativa (H_1)** afirma o contrário, ou seja, que existe um efeito, diferença ou relação significativa. No exemplo da matrícula online, a hipótese nula poderia ser: "A reformulação da interface não altera a taxa de conclusão da matrícula online". Já a hipótese alternativa seria: "A reformulação da interface aumenta a taxa de conclusão da matrícula online".

Esse processo — do tema às hipóteses — funciona como um funil. O tema fornece o campo de interesse; o problema revela a lacuna que merece investigação; a pergunta transforma essa lacuna em questão concreta; e as hipóteses, quando aplicáveis, oferecem uma base para verificar empiricamente se uma mudança, técnica ou abordagem gera resultados significativos.

Ao dominar essa sequência, você deixa de trabalhar com ideias vagas e passa a estruturar uma proposta de pesquisa consistente. Isso significa que, ao final, terá clareza não apenas sobre "o que estudar", mas principalmente sobre "como investigar" e "o que verificar" em seu TCC.

Devo ou não formular hipóteses no meu TCC?

Nem todo Trabalho de Conclusão de Curso precisa de hipóteses. A decisão depende do tipo de pesquisa que está sendo realizada, dos dados disponíveis e do propósito do estudo. A hipótese não é um "enfeite" do texto, mas uma proposição que será **testada** ao longo da pesquisa. Por isso, vale refletir sobre alguns cenários.

Quando a hipótese é necessária

A formulação de hipóteses é útil em pesquisas que buscam **medir, comparar ou testar relações**. Nesse caso, é preciso estabelecer antecipadamente uma expectativa que será confirmada ou refutada.

Exemplo em IA (explicativa):

- **Problema:** Apesar de existirem dados no AVA, não há mecanismo para prever evasão.
- **Pergunta:** Como algoritmos de classificação afetam a precisão da previsão de evasão em EaD?
- **Hipóteses:**
  - H_0: O uso de algoritmos de classificação não melhora a precisão em relação ao método atual.
  - H_1: O uso de algoritmos de classificação melhora a precisão em relação ao método atual.

Exemplo em UX (intervencionista):

- **Problema:** Muitos estudantes não conseguem concluir a matrícula online sem ajuda.
- **Pergunta:** Em que medida a reformulação da interface melhora a taxa de conclusão?
- **Hipóteses:**
  - H_0: A reformulação não altera a taxa de conclusão.
  - H_1: A reformulação aumenta a taxa de conclusão.

Nestes casos, a hipótese orienta a coleta de dados (precisão, taxa de conclusão) e define o critério para validar se a intervenção fez diferença.

Quando a hipótese não é necessária

Em algumas pesquisas, o foco não é medir ou testar, mas sim **mapear, descrever ou compreender** fenômenos. Nestes casos, a pergunta de pesquisa já cumpre o papel central e a hipótese seria artificial.

Exemplo em levantamento exploratório:

- **Problema:** Falta clareza sobre como os alunos utilizam ferramentas digitais para estudar.
- **Pergunta:** Quais ferramentas digitais são mais utilizadas por alunos de Sistemas de Informação para apoiar seus estudos?
- **Justificativa:** A pesquisa é exploratória e descritiva, buscando identificar padrões. Não há hipótese, porque não se parte de uma expectativa a ser confirmada, mas sim da necessidade de compreender o fenômeno.

Exemplo em estudo de caso descritivo:

- **Problema:** Empresas locais utilizam sistemas de informação sem integração entre setores.
- **Pergunta:** Como é estruturado o uso de sistemas de informação em empresas do setor varejista de Palmas?

- **Justificativa:** A pesquisa descreve a realidade. Não há hipótese, porque não se busca medir efeito de intervenção, apenas caracterizar um cenário.

Critério de decisão

Você pode se guiar por uma reflexão simples:

- **Minha pesquisa busca medir impacto, comparar alternativas ou validar um método?**
  - **Sim** → formule hipóteses nula e alternativa.
  - **Não** → concentre-se em perguntas claras e objetivos bem definidos.

Formular hipóteses é fundamental em pesquisas **explicativas, intervencionistas e de desenvolvimento**, mas pode ser dispensável em pesquisas **exploratórias e descritivas**. O mais importante é manter a coerência: se houver hipótese, ela deve estar diretamente ligada à pergunta de pesquisa e deve ser passível de ser testada com dados.